

Hari/Tanggal : Selasa/29 Desember 2020
Sifat : Open Book
Waktu : 100 menit
Dosen : Prof. Dr. Erna Apriliani, MSi
Dr. Rinurwati, MSi
Drs. Sadjidun, MSi

1. Diberikan fungsi $f: [0,2) \rightarrow \mathbb{R}$ dengan $f(x) = 2x + 1$.
Tunjukkan bahwa f kontinu di $x = 1$, dengan menggunakan :
 - a. definisi fungsi kontinu
 - b. formulasi neighborhood dari definisi fungsi kontinu
 - c. kriteria barisan untuk fungsi kontinu
2. Diberikan fungsi $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ dengan $A = \{ 1,2,3 \}$, tunjukkan bahwa f kontinu pada A .
3. Diketahui fungsi $g: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dengan $g(x) = x^2 - 1$.
Tunjukkan bahwa :
 - a). g kontinu seragam pada $[a, \infty)$ dengan $a > 2$
 - b). g tidak kontinu seragam pada $[1, \infty)$.
4. Diberikan fungsi $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ dengan $A \subseteq \mathbb{R}$. Jika ada $K > 0$ sedemikian hingga untuk setiap $x, y \in A$ berlaku
$$|f(x) - f(y)| < K|x - y|$$
 - a. Selidiki apakah f kontinu di $x_0 \in A$
 - b. Selidiki apakah f kontinu seragam pada A
5. Diberikan fungsi $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ dengan $A \subseteq \mathbb{R}$, kontinu seragam pada A . Jika (x_n) barisan Cauchy di A . Tunjukkan bahwa $f(x_n)$ barisan Cauchy di $f(A)$.